

MAESTRO & ESQUADRÃO FULL STACK

Manual de Arquitetura, Subagentes Especialistas, Selo de Segurança e Deploy Bare-Metal em VPS (Zero Docker).

 Python & Django

 React & Next.js

 MySQL 8.x Nativo

 OWASP Selo de Segurança

 Pytest & Playwright

 Ubuntu/Debian Bare-Metal

Desenvolvedor: gwpo
Orquestração: Maestro Tech Lead Supremo

Padrão Silicon Valley
100% Global no Antigravity

1. Topologia & O Agente Regente MAESTRO

O ecossistema foi projetado para elevar ao nível máximo a produtividade no desenvolvimento de **SaaS Multi-tenant, E-commerces, Landing Pages de Alta Conversão, PWAs e Jogos Web**.

👑 Papel do MAESTRO (Orquestrador Geral)

O Maestro recebe seu objetivo em linguagem natural, faz a desconstrução arquitetural, define o modelo de dados e delega aos subagentes especializados sem retrabalho. Nenhuma entrega é dada por encerrada sem passar pelo duplo portão: **QA (Testes Automatizados)** e **Guardian (Selo de Segurança)**.

Estrutura Operacional em 4 Passos:

- 1. Triage & Arquitetura:** Decomposição em modelos, rotas de API, telas e requisitos de segurança.
- 2. Construção Paralela:** Django/MySQL no backend e Next.js no frontend com tipagem compatível.
- 3. Quality & Security Gate:** Testes de integração/E2E e auditoria contra OWASP Top 10.
- 4. Produção & VPS:** Geração de scripts Systemd, Nginx e PM2 para execução direta no Linux.

2. Catálogo dos 6 Subagentes Especialistas

🔗 Django & MySQL Architect

BACKEND & DADOS

Especialista em APIs com Django Ninja/DRF, modelagem transacional MySQL e multi-tenancy.

- **Zero N+1:** Uso obrigatório de `select_related()` e `prefetch_related()`.
- **Concorrência Atômica:** Controle de estoque e saldos via `select_for_update()` sob `@transaction.atomic`.
- **Campos Financeiros:** Estritamente `DecimalField(max_digits=12, decimal_places=2)`.

⚡ Next.js & Frontend Master

UI/UX & DESIGN PREMIUM

Especialista em React Server Components, Dark Mode luxuoso e conversão de vendas.

- **Paleta Obsidian:** Superfícies em `#0B0F17` e `#111827` com acentos elétricos.
- **Tipografia Nobre:** Plus Jakarta Sans e Inter; glassmorphism com `backdrop-filter`.
- **SaaS & E-commerce:** Dashboards com gráficos de métricas e checkouts sem fricção.

Apps & Games Specialist

PWA & CANVAS 60 FPS

Aplicações móveis híbridas/PWA e engines para web games e gamificação.

- **PWA Completo:** Service Worker com cache offline e suporte a Safe-Areas móveis.
- **Game Loop:** Física desacoplada via requestAnimationFrame com delta time (dt).
- **Gamificação:** Roletas interativas, barras de XP, streaks e rankings integrados.

QA & Test Automation Specialist

CONFIABILIDADE & COBERTURA

Automação de testes em pirâmide para blindagem contra regressões.

- **Backend:** Suíte com pytest - django cobrindo regras de negócio e APIs.
- **Frontend & E2E:** Testes de componentes com Vitest e fluxos críticos com Playwright.
- **Mocks Estritos:** Gateways externos (Stripe, Mercado Pago) sempre mockados nos testes.

Guardian (Security & Compliance)

OWASP & SELO DE SEGURANÇA

Auditoria estática e dinâmica para concessão formal do Selo de Segurança.

- **Proteção Completa:** Bloqueio de SQLi, XSS, CSRF, IDOR e Mass Assignment.
- **Segredos:** Isolamento absoluto em .env; proibição de DEBUG=True.
- **Headers:** HSTS, CSP, X-Frame-Options e SameSite nos cookies.

3. O Selo de Segurança (Critérios de Certificação)

Status: Selo de Segurança Obrigatório

Nenhum código é liberado para VPS sem a validação do Guardian:

Item OWASP	Regra Técnica	Status
A01: Broken Access Control	Isolamento rígido por Tenant e usuário autenticado	Aprovado
A02: Cryptographic Failures	Hash de senhas com Argon2 / PBKDF2 e HTTPS forçado	Aprovado
A03: Injection (SQLi/XSS)	ORM parametrizado nativo; zero interpolação de strings	Aprovado
A04: Insecure Design	Rate limiting em logins, registros e rotas de checkout	Aprovado

4. Deploy em VPS Bare-Metal (100% Sem Docker)

A hospedagem direta no sistema operacional Linux (Ubuntu/Debian) elimina o consumo excessivo de memória RAM e a latência de contêineres, aproveitando 100% da CPU do servidor.

Topologia no Servidor:

Serviço	Tecnologia	Comunicação	Papel
Web Server & SSL	Nginx + Certbot	Portas 80 / 443	Reverse Proxy, Cache Estático e Gzip
Backend API	Gunicorn + Systemd	/run/gunicorn.sock	Daemon Django via Unix Socket de baixa latência
Frontend SSR	PM2 + Node.js	127.0.0.1:3000	Cluster Next.js com restart automático
Fila Assíncrona	Celery + Redis	Localhost	Disparo de e-mails, webhooks e relatórios
Banco de Dados	MySQL 8.x Nativo	127.0.0.1:3306	InnoDB Buffer Pool calibrado + Backup diário cron

Script de Deploy Zero-Downtime:

```
#!/bin/bash
set -e
echo ">>> Iniciando Deploy Zero-Downtime..."
cd /var/www/meu-app
git pull origin main

# 1. Backend
source backend/venv/bin/activate
pip install -r backend/requirements.txt
python backend/manage.py migrate
python backend/manage.py collectstatic --noinput
sudo systemctl reload gunicorn

# 2. Frontend
cd frontend
npm ci && npm run build
pm2 reload ecosystem.config.js --env production

echo ">>> Deploy Concluído com Sucesso!"
```

Comandos Úteis de Monitoramento na VPS:

```
# Ver status dos serviços
sudo systemctl status gunicorn.service
pm2 status
```

```
sudo systemctl status nginx
```

```
# Acompanhar logs em tempo real
```

```
sudo journalctl -u gunicorn.service -f
```

```
pm2 logs
```

```
sudo tail -f /var/log/nginx/error.log
```